

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA C (Afirmaciones)

- 1.a.** En un circuito con carga puramente resistiva, excitado con señal senoidal, el valor de corriente pico (I_p) no varía al aumentar la frecuencia.
- 1.b.** En una fuente de tensión con forma de onda senoidal, la tensión eficaz es igual a 0.
- 2.a.** En un transformador ideal, las inductancias de primario y secundario son 0: $L_1=L_2=0$.
- 2.b.** En un circuito RL serie excitado con fuente senoidal, cuando la frecuencia aumenta, el desfase entre tensión y la corriente aumenta.
- 3.a.** En los materiales semiconductores tipo N, el dopado del material intrínseco se hace con átomos aceptadores.
- 3.b.** La potencia disipada en el diodo zener cuando este opera en la región Zener se relaciona directamente con la tensión de umbral $V_u=0,7V$ (valor típico).
- 4.a.** La configuración de Diodos en Paralelo es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo.
- 4.b.** En un Rectificador de Onda Completa, Configuración Puente, nunca dos diodos conducen simultáneamente (sólo uno está polarizados directamente en cada tiempo).
- 5.a.** BJT. Transistor NPN: El valor mínimo de alfa que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de emisor I es 1. Es decir $1 \leq \alpha$.
- 5.b.** Transistores Bipolares: En un transistor PNP, la juntura Base-Emisor debe ser polarizada directamente.
- 6.a.** Transistor BJT: Cuando opera en corte, la unión C-E se comporta como una llave abierta.
- 6.b.** BJT - Polarización: La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización mediante Divisor Resistivo.
- 7.a.** Transistores Bipolares: En un transistor PNP, la corriente de colector I_c es alfa (α) veces la corriente de emisor I_E .
- 7.b.** En un Diodo LED, la intensidad de la luz depende de la tensión V_D .
- 8.a.** En un Rectificador de Onda Completa, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido π .
- 8.b.** La potencia disipada en un diodo LED polarizado directamente es $P_D \approx V_u \cdot I_D$.
- 9.a.** La Tensión Zener V_z es muy poco sensible a la variación de temperatura.
- 9.b.** Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral: Cuando el diodo está polarizado directamente, podemos reemplazarlo en el circuito por una llave cerrada.
- 10.a.** La reactancia inductiva disminuye al aumentar la frecuencia.
- 10.b.** En un circuito con Carga Capacitiva Ideal, la corriente se halla 90° retrasada respecto de la tensión.

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA C (Respuestas y Justificaciones)

1.a. **VERDADERO**

Justificación: La corriente pico está dada por la ley de Ohm ($I_p = V_p / R$). La resistencia no depende de la frecuencia.

1.b. **FALSO**

Justificación: El valor eficaz (RMS) es $V_p / \sqrt{2}$. Es el valor medio el que es igual a 0 en una onda senoidal pura.

2.a. **FALSO**

Justificación: En un transformador ideal se considera que las inductancias son infinitas, lo que garantiza que la corriente de magnetización sea nula.

2.b. **VERDADERO**

Justificación: El desfase está dado por $\phi = \arctg(2\pi fL/R)$. Al aumentar la frecuencia f , el ángulo de desfase tiende hacia 90° .

3.a. **FALSO**

Justificación: Los materiales tipo N se dopan con átomos "donadores" (grupo V). Los aceptadores (grupo III) se usan para crear material tipo P.

3.b. **FALSO**

Justificación: La potencia en la región Zener se calcula con la tensión Zener, no con el umbral de polarización directa: $P_z = V_z \cdot I_z$.

4.a. **FALSO**

Justificación: Los diodos en paralelo se utilizan para compartir (dividir) la corriente de carga, no la tensión inversa pico (PIV). Para reducir la PIV, se conectan en serie.

4.b. **FALSO**

Justificación: En un puente rectificador, conducen simultáneamente dos diodos en cada semiciclo (los ubicados en la diagonal).

5.a. **FALSO**

Justificación: El factor α es I_c / I_e . Como $I_e = I_c + I_b$, entonces I_c es siempre menor a I_e , por lo que α es estrictamente menor a 1 (típicamente 0.98 a 0.99).

5.b. **VERDADERO**

Justificación: Para que el transistor (tanto NPN como PNP) opere en la región activa, la unión base-emisor siempre debe estar en polarización directa.

6.a. **VERDADERO**

Justificación: En región de corte, la corriente de colector es aproximadamente cero, comportándose como un interruptor abierto entre colector y emisor.

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA H (Afirmaciones)

- 1.a.** En un circuito con carga puramente resistiva, excitado con señal senoidal, el valor de corriente pico (I_p) depende de la frecuencia de la señal.
- 1.b.** En una fuente de tensión con forma de onda senoidal, la tensión eficaz es igual a tensión pico dividido la raíz cuadrada de 2 ($V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$).
- 2.a.** En un transformador ideal, las resistencias de primario y secundario son 0: $R_1=R_2=0$.
- 2.b.** En un circuito RL serie excitado con fuente senoidal de tensión (de valor pico constante), cuando la frecuencia aumenta, el valor de corriente pico aumenta.
- 3.a.** En los materiales semiconductores tipo N, el dopado del material intrínseco se hace con átomos donadores.
- 3.b.** La potencia disipada en un diodo Zener operando como regulador de tensión es $P_z=0,7V \cdot I_z$ [W].
- 4.a.** La configuración de Diodos en Paralelo es útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo.
- 4.b.** En un Rectificador de Onda Completa, Configuración con Transformador de Derivación Central, los dos diodos conducen alternativamente (nunca están polarizados directamente en el mismo tiempo).
- 5.a.** BJT. Transistor NPN: El valor máximo de alfa α que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de emisor I_E es 1. Es decir $\alpha < 1$.
- 5.b.** Transistores Bipolares: En un transistor PNP, la juntura Colector-Base debe ser polarizada directamente.
- 6.a.** Transistor BJT: Cuando opera en saturación, la unión C-E se comporta como una llave abierta.
- 6.b.** BJT - Polarización: La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización mediante Divisor Resistivo.
- 7.a.** Transistores Bipolares: En un transistor NPN, la corriente de emisor I_e es beta (β) veces mayor que la corriente de colector I_c .
- 7.b.** En un Diodo LED, se verifica que hay correlación entre la tensión umbral y el color de la luz emitida.
- 8.a.** En un Rectificador de Media Onda, el valor medio de tensión en la carga es igual a la 2 veces la tensión pico dividido π . $V_m=2 \cdot V_p/\pi$.
- 8.b.** La potencia disipada en un diodo LED polarizado inversamente es $P_D \approx V_u \cdot I_D$.
- 9.a.** La tensión de Zener V_z es independiente de la temperatura.
- 9.b.** Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral: Cuando el diodo está polarizado directamente, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, de valor V_u (típicamente 0,7V), con el positivo hacia el cátodo.
- 10.a.** La reactancia capacitiva disminuye al aumentar la frecuencia.
- 10.b.** En un circuito con Carga Capacitiva Ideal, la corriente se halla 90° adelantada respecto de la tensión.

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA H (Respuestas y Justificaciones)

1.a. **FALSO**

Justificación: Una carga puramente resistiva no tiene dependencia de la frecuencia; la corriente pico solo depende de la tensión pico y de R.

1.b. **VERDADERO**

Justificación: Por definición matemática, en una onda senoidal pura de amplitud V_p , el valor eficaz es exactamente $V_p / \sqrt{2}$.

2.a. **VERDADERO**

Justificación: Un transformador ideal asume pérdidas de cobre nulas, es decir, las resistencias de los devanados son cero.

2.b. **FALSO**

Justificación: Al aumentar la frecuencia, la reactancia inductiva (X_L) aumenta, por lo que la impedancia total (Z) crece y, por ley de Ohm, la corriente pico disminuye.

3.a. **VERDADERO**

Justificación: Para tener exceso de electrones (tipo N), el semiconductor se dopa con impurezas pentavalentes, las cuales donan un electrón a la red.

3.b. **FALSO**

Justificación: La potencia en la región Zener es el producto de la corriente por la tensión nominal de regulación Zener (V_z), no por el umbral térmico (0,7V).

4.a. **VERDADERO**

Justificación: Al estar en paralelo, la corriente de carga total se divide entre los diferentes diodos dispuestos en esa configuración.

4.b. **VERDADERO**

Justificación: En el rectificador con derivación central, un diodo se encarga de conducir el semiciclo positivo y el otro diodo el negativo, alternando funciones.

5.a. **VERDADERO**

Justificación: Dado que $I_e = I_c + I_b$, y la base siempre demanda cierta corriente ($I_b > 0$), el cociente I_c/I_e (α) nunca puede alcanzar o superar el valor 1.

5.b. **FALSO**

Justificación: Para que el transistor opere en su región activa, la unión colector-base debe encontrarse siempre polarizada inversamente.

6.a. **FALSO**

Justificación: En la región de saturación el transistor posee una muy baja caída de tensión VCE, comportándose prácticamente como una llave cerrada.

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA J (Afirmaciones)

- 1.a.** En un circuito con carga puramente resistiva, alimentado con fuente de tensión cosenoidal, la fase de la corriente puede estar adelantada o atrasada respecto de la tensión.
- 1.b.** En una fuente de tensión con forma de onda senoidal, la tensión eficaz es igual a tensión pico dividido π ($V_{ef} = V_p / \pi$).
- 2.a.** En un autotransformador, existe aislación galvánica entre primario y secundario.
- 2.b.** En un circuito RC serie excitado con fuente senoidal de tensión (de valor pico constante), cuando la frecuencia aumenta, el valor de corriente pico aumenta.
- 3.a.** En los materiales semiconductores tipo P, el dopado del material intrínseco se hace con átomos aceptadores.
- 3.b.** La potencia disipada en un diodo Zener operando como regulador de tensión es $P_z = V_z \cdot I_z$.
- 4.a.** La configuración de Diodos en Serie es útil para reducir la PIV requerida en cada diodo.
- 4.b.** En un Rectificador de Onda Completa, Configuración con Transformador de Derivación Central, los dos diodos conducen simultáneamente (están polarizados directamente en el mismo tiempo).
- 5.a.** BJT. Transistor NPN: El valor máximo de beta β , que relaciona la corriente de colector I_c y la corriente de base I_B es 1. Es decir $\beta \leq 1$.
- 5.b.** Transistores Bipolares: En un transistor NPN, la juntura Base-Emisor debe ser polarizada inversamente.
- 6.a.** Transistor BJT: Cuando opera en corte, la unión C-E se comporta como una llave cerrada.
- 6.b.** BJT - Polarización: La Polarización Fija con Resistencia de Emisor es más robusta frente a las variaciones de β que la Polarización Fija.
- 7.a.** Transistor NPN - Configuración Emisor Común con Polarización Fija: La recta de carga depende únicamente de la malla de salida del transistor. (Colector-Emisor).
- 7.b.** En un Diodo LED, la intensidad de la luz depende de la corriente I_D .
- 8.a.** En un Rectificador de Media Onda, el valor medio de tensión en la carga es igual a la tensión pico dividido π . $V_m = V_p / \pi$.
- 8.b.** El uso más común del Diodo Zener es como regulador de tensión.
- 9.a.** La tensión de Zener V_z tiene una importante dependencia de la temperatura.
- 9.b.** Diodo Rectificador. Modelo Interruptor con Umbral: Cuando el diodo está polarizado directamente, podemos reemplazarlo en el circuito por una fuente de tensión constante, de valor V_u (típicamente 0,7V), con el positivo hacia el ánodo.
- 10.a.** La reactancia capacitiva aumenta al aumentar la frecuencia.
- 10.b.** En un circuito con Carga Inductiva Ideal, la corriente se halla 90° retrasada respecto de la tensión.

1º EXAMEN PARCIAL - ELECTRÓNICA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC

TEÓRICO - TEMA J (Respuestas y Justificaciones)

1.a. **FALSO**

Justificación: Una carga totalmente resistiva no almacena energía en campos eléctricos o magnéticos; la corriente siempre está estrictamente en fase con la tensión.

1.b. **FALSO**

Justificación: La tensión eficaz es igual a V_p dividido $\sqrt{2}$. Dividir por π es lo que se aplica al hallar un valor medio rectificado.

2.a. **FALSO**

Justificación: Los autotransformadores comparten por diseño un tramo del bobinado entre el primario y el secundario, perdiendo así la aislación galvánica.

2.b. **VERDADERO**

Justificación: Un incremento de frecuencia reduce la reactancia capacitiva (X_c), lo cual disminuye la impedancia de la rama Z y permite mayor paso de corriente pico.

3.a. **VERDADERO**

Justificación: Los dopantes aceptadores (átomos del grupo III) dejan huecos vacíos en la red covalente formando semiconductores extrínsecos tipo P.

3.b. **VERDADERO**

Justificación: En régimen estacionario, la potencia disipada por este componente equivale al producto de la tensión V_z por la intensidad que fluye por su rama I_z .

4.a. **VERDADERO**

Justificación: Situar diodos en serie permite que la tensión inversa total de la red se reparta entre ambos dispositivos, exigiendo menos límite PIV individual.

4.b. **FALSO**

Justificación: En derivación central un diodo asume la polarización directa durante la mitad de ciclo, turnándose con el segundo durante la mitad opuesta. Nunca juntos.

5.a. **FALSO**

Justificación: El parámetro β relaciona la corriente mayor (I_c) y la menor (I_b). Sus valores operativos convencionales abarcan desde 50 a más de 300.

5.b. **FALSO**

Justificación: Para "encender" el transistor (activa o saturación) la juntura BE requiere estar inequívocamente polarizada en directa.

6.a. **FALSO**

Justificación: En corte no circula corriente desde el colector al emisor. Su impedancia es altísima y se asemeja a una llave eléctrica abierta.